

머신러닝 기초

Lecture 3: 선형대수(2)

벡터공간

- 벡터공간이란?
 - 벡터들로 이루어져 있는 “잘 구조화된” 공간
- 벡터공간을 잘 정의하려면 어떤 구조가 필요할까?
- 군(Group)이라는 수학 체계를 먼저 이해할 필요가 있음
 - 수학과 3학년 과목인 현대대수 과목에서 배우는 군(Group), 환(Ring), 체(Field)라는 개념 들 중 하나
 - 이 수업에서는 간단한 정의와 컨셉 정도만 이해하고 넘어갈 예정

군의 정의

- 어떤 set G 에 대해 연산 $\otimes$ 가 $\otimes: G \times G \rightarrow G$ 로 정의된다고 가정하자. 이때 아래의 성질을 만족하는 구조 $\mathcal{G} = (G, \otimes)$ 를 군이라고 한다.

$$\forall x, y \in G : x \otimes y \in G$$

$$\forall x, y, z \in G : (x \otimes y) \otimes z = x \otimes (y \otimes z)$$

$$\exists e \in G \forall x \in G : x \otimes e = e \otimes x = x$$

$$\forall x \in G \exists y \in G : x \otimes y = y \otimes x = e$$

군이 뭘까?

- 어떤 동작들의 모음인데 그 동작들이 일정한 규칙을 따름
- 동작들을 연달아 해도 다시 동작의 일종이고, 되돌릴 수도 있으며, 아무것도 안하는 동작이 있으며 순서대로 묶어 하는 방식이 일관된 구조
- 2차원 회전
- 평행이동
- 순서 섞기 혹은 순열(permutation)
- 3차원 회전

아벨리안 군(Abelian Group)

- $\forall x, y \in G : x \otimes y = y \otimes x$ 이면 군 $\mathcal{G} = (G, \otimes)$ 를 **아벨리안 군(Abelian Group)**이라고 부름

아벨리안 군의 예시

- 2차원 회전
- 평행이동
- 순서 섞기 혹은 순열(permutation)
- 3차원 회전

군 예제

$(\mathbb{Z}, +)$: Abelian group

$(\mathbb{N}_0, +)$: not group

$(\mathbb{Z}, \cdot)$: not group

$(\mathbb{R}, \cdot)$: not group

$(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$: Abelian group

가역가능한 행렬 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 를 모아놓은 set과 행렬의 곱셈으로 정의된 구조 => **general linear group**

인공지능과 군의 관계

- 수학과 전공이 아닌데 군이 군의 개념과 예제 같은 걸 알아야 할까?
- Group Equivariant Neural Networks
- Physics Informed Neural Networks
- Flow matching / Diffusion Models

벡터공간

- 벡터 공간 $\mathcal{V} = (V, +, \cdot)$ 는 다음 두 가지 연산이 정의된 집합

$$+ : V \times V \rightarrow V$$

$$\cdot : \mathbb{R} \times V \rightarrow V$$

- $(V, +)$ 가 아벨리안 군
- $\forall \lambda \in \mathbb{R}, x, y \in V : \lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot x + \lambda \cdot y$
- $\forall \lambda, \psi \in \mathbb{R}, x \in V : (\lambda + \psi) \cdot x = \lambda \cdot x + \psi \cdot x$
- $\forall \lambda, \psi \in \mathbb{R}, x \in V : \lambda \cdot (\psi \cdot x) = (\lambda \cdot \psi)x$
- $\forall x \in V : 1 \cdot x = x$

벡터공간의 예시

- $V = \mathbb{R}^n, n \in \mathbb{N}$
- $V = \mathbb{R}^{n \times m}, n, m \in \mathbb{N}$
- $V = \mathbb{C}$

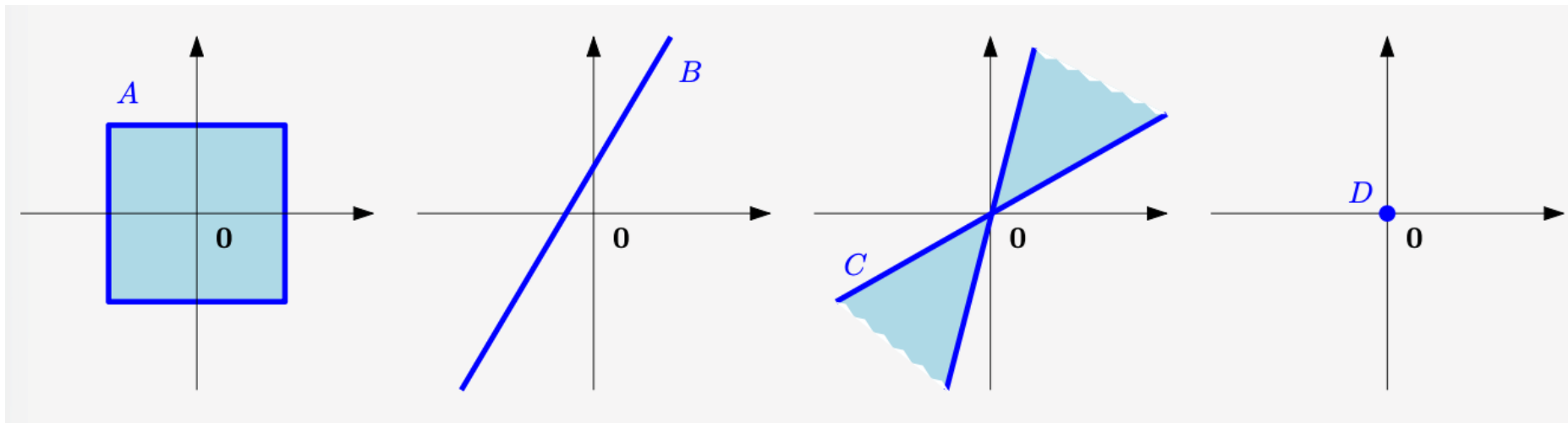
벡터 부분공간

- $\mathcal{V} = (V, +, \cdot)$ 가 벡터공간이고 $U \subseteq V, U \neq \emptyset$ 일때, $\mathcal{U} = (U, +, \cdot)$ 가 아래와 같은 성질을 만족하면 $\mathcal{V}$ 의 **벡터 부분공간(vector subspace)**이라고 부름
 - $\mathcal{U}$ 가 $U \times U$ 와 $\mathbb{R} \times U$ 에 대해 벡터 공간을 이룸(+, ·)
- $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{V}$ 로 표기

벡터 부분공간 체크

- $\mathcal{V}$ 가 벡터공간이면 $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{V}$ 인지 확인할 때 벡터 공간의 정의를 다 확인할 필요 없음
 - $U \neq \emptyset$, 특히 $0 \in U$
 - $\forall \lambda \in \mathbb{R} \forall x \in U : \lambda x \in U$
 - $\forall x, y \in U : x + y \in U$

벡터 부분공간 예시



벡터 부분공간 예시

- $Ax = 0$ 의 해를 모아둔 집합은 $\mathbb{R}^n$ 의 벡터 부분공간일까?
- $Ax = b$ 의 해를 모아둔 집합은 $\mathbb{R}^n$ 의 벡터 부분공간일까?

선형 조합(Linear combination)

- 벡터공간 V 와 유한한 수의 벡터 $x_1, \dots, x_k \in V$ 가 있다고 가정하자. 이때 아래와 같은 형태를 가지는 모든 벡터 $v \in V$ 는 벡터 $x_1, \dots, x_k \in V$ 의 **선형 조합**이라고 한다.

$$v = \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_k x_k = \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i \in V$$

- $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ 를 만족

선형 조합의 예시

- $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \end{bmatrix}$
- 0 벡터?

선형 독립(Linear Independence)

- 벡터공간 V 와 유한한 수의 벡터 $x_1, \dots, x_k \in V$ 가 있다고 가정하자. 이때 아래의 선형 조합이 자명하지 않은 해가 있는 경우 우리는 $x_1, \dots, x_k$ 을 **선형 종속(linear dependent)**이라고 하고 만약 자명한 해만 존재하는 경우를 **선형 독립(linear independent)**이라고 한다.

$$0 = \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i$$

- $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$: 자명한 해, 이외의 경우 자명하지 않은 해

선형 독립과 선형 종속

- k 개의 벡터는 선형 독립이거나 선형 종속; 이외의 경우는 없음
- 만약 벡터 중 하나라도 0 이면 이 k 개의 벡터는 선형 종속; 왜?
- k 개의 벡터 중 하나가 나머지 벡터들의 선형 조합으로 표현되면 선형 종속
- k 개의 벡터가 선형 종속이면 k 개의 벡터 중 하나가 나머지 벡터들의 선형 조합으로 표현 가능

선형 독립과 선형 종속 예시

- $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

- $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

일반적인 벡터 공간에서...

- 오늘 배운 내용은 $\mathbb{R}^n$ 공간에서 정의되는 $(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ 벡터 공간에만 해당하는 이야기가 아님
- 저번 시간에 배웠던 다른 벡터 공간에서도 마찬가지로 선형 독립과 선형 종속 등이 똑같이 정의됨
 - 다항식
 - 오디오 신호

다항식 공간에서의 예시

- $x + 8, x, 5x + 16$

- $x^2 + 2x, x^3 + 1, 2x^3 + 4x^2 + 8x + 2$

$$1, x, x^2, \dots, x^n$$

Q&A